

Análise do Impacto de um Pré-Processamento Simétrico $O(n)$ na Redução de Inversões e Eficiência de Algoritmos de Ordenação Adaptativos e Não Adaptativos

Samuel da Penha Nascimento ¹, Francisco das Chagas Rocha ¹

¹Coordenação do Curso de Sistemas de Computação, Universidade Estadual do Piauí
Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira
Parnaíba, Piauí - Brasil

samuelnascimento@aluno.uespi.br, rocha@phb.uespi.br

Abstract. *In resource-constrained systems, quadratic sorting algorithms remain relevant due to their low memory footprint, but high inversion counts can degrade their performance. This paper investigates a low-cost $O(n)$ pre-processing technique based on symmetric swaps and adjacent corrections. Five algorithms were benchmarked across six vector topologies ($n \leq 20,000$). The technique reduced inversions by up to 100% at approximately 1.2 ns/element, achieving speedups of up to 99.9% in adaptive algorithms, while producing mixed effects on $O(n \log n)$ methods, with substantial gains for Quicksort on structured inputs and marginal effects on Merge Sort. These results delimit its practical applicability.*

Resumo. *Em sistemas com recursos restritos, algoritmos quadráticos permanecem relevantes pelo baixo consumo de memória, mas altas quantidades de inversões podem degradar seu desempenho. Este trabalho investiga uma técnica de pré-processamento $O(n)$ baseada em trocas simétricas e correções adjacentes. Foram comparados cinco algoritmos em seis topologias de vetores ($n \leq 20.000$). O método reduziu inversões em até 100% a aproximadamente 1,2 ns/elemento, gerando ganhos de até 99,9% em algoritmos adaptativos, enquanto produziu efeitos distintos nos métodos $O(n \log n)$, com ganhos expressivos no Quicksort em entradas estruturadas e impacto marginal no Merge Sort. Esses resultados delimitam sua aplicabilidade prática.*

1. Introdução

A ordenação de dados é uma operação fundamental na Ciência da Computação, sendo essencial em sistemas de busca, bancos de dados e aplicações em tempo real [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. Embora métodos com complexidade assintótica $O(n \log n)$, como MergeSort e QuickSort, sejam preferíveis para o tratamento de grandes volumes de dados, algoritmos de natureza quadrática $O(n^2)$, como InsertionSort, SelectionSort e BubbleSort, permanecem relevantes em cenários específicos [Cormen et al. 2022]. Essa permanência está relacionada à simplicidade estrutural, ao baixo consumo de memória por operarem *in-place* e à eficiência prática em conjuntos de dados pequenos ou parcialmente ordenados [Cormen et al. 2022, Ziviani 2021].

A eficiência prática de um algoritmo de ordenação, entretanto, não depende exclusivamente de sua complexidade assintótica, sendo também influenciada pelas propriedades da sequência de entrada [Estivill-Castro and Wood 1992]. Nesse contexto, a inversão, definida como um par de elementos que satisfaz $A[i] > A[j]$ para $i < j$, constitui uma medida quantitativa do grau de desordem de um arranjo [Knuth 1973, Mannila 1984]. O número de inversões permite caracterizar diferentes níveis de ordenação prévia (*presortedness*), uma vez que sequências com maior quantidade de inversões apresentam maior desordem em relação à ordem final [Mannila 1984]. Essa característica pode influenciar significativamente o custo de execução de determinados algoritmos, especialmente daqueles cuja quantidade de operações depende do grau de desordem da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992].

Apesar dessa relação entre desordem da entrada e custo de execução, algoritmos quadráticos podem apresentar baixa capacidade de adaptação às condições iniciais dos dados [Mannila 1984, Estivill-Castro and Wood 1992]. Em particular, entradas com elevada quantidade de inversões podem aumentar o número de movimentações necessárias durante a ordenação, contribuindo para a degradação do desempenho de métodos como o InsertionSort [Cormen et al. 2022]. Nesse cenário, uma etapa preliminar capaz de reduzir a desordem da entrada pode diminuir o trabalho realizado posteriormente pelo algoritmo de ordenação. Surge, assim, a seguinte questão de pesquisa: em que medida a implementação de uma etapa de pré-processamento voltada à redução de inversões impacta o desempenho prático de algoritmos de ordenação quadráticos e quasilineares?

Formalmente, denota-se por C_{original} o custo computacional temporal da ordenação direta da entrada. Ao introduzir o pré-processamento simétrico com custo C_{pre} , o algoritmo de ordenação subsequente passa a atuar sobre um vetor modificado, despendendo um tempo reduzido C_{sort} . O objetivo deste trabalho é propor, implementar e avaliar um algoritmo simétrico de pré-processamento de baixo custo $O(n)$, projetado para reduzir o número de inversões de um vetor de entrada. Busca-se verificar experimentalmente se a abordagem híbrida apresenta maior eficiência temporal que a aplicação direta dos algoritmos convencionais, identificando rigorosamente as condições teóricas e práticas nas quais a condição $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$ é satisfeita.

A relevância deste estudo está na investigação de uma estratégia capaz de melhorar o comportamento prático de algoritmos de ordenação sem modificar sua estrutura fundamental ou introduzir elevado custo computacional adicional. A redução do grau de desordem antes da ordenação principal pode diminuir o número de operações realizadas em entradas desfavoráveis, especialmente em métodos sensíveis à quantidade de inversões [Estivill-Castro and Wood 1992, Hwang et al. 2000]. Além disso, o estudo contribui para a análise de algoritmos adaptativos ao investigar as condições nas quais o custo do pré-processamento é compensado pela redução do trabalho realizado durante a ordenação [Mannila 1984, Hwang et al. 2000].

A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, aplicada e experimental [Gil 2019, Sampieri et al. 2021]. O estudo compreende a modelagem formal do algoritmo de pré-processamento e sua implementação em Rust. A avaliação experimental foi realizada por meio de *benchmarks* automatizados com a biblioteca Criterion, utilizando vetores sintéticos com tamanhos variando de 1.000 a 20.000 elementos e níveis

controlados de inversão, abrangendo situações de melhor caso, pior caso e ordenação parcial. Os experimentos compararam o tempo de execução da abordagem híbrida com o dos algoritmos de ordenação aplicados diretamente às mesmas entradas.

Este artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A Seção 2 apresenta o Referencial Teórico e a formalização do algoritmo de pré-processamento proposto. A Seção 3 descreve a Metodologia e os procedimentos experimentais. A Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, a Seção 5 apresenta as Considerações Finais.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção, serão abordados os conceitos fundamentais que sustentam a presente pesquisa, proporcionando uma base teórica sólida para a compreensão do impacto do pré-processamento simétrico sobre o desempenho de algoritmos de ordenação. Serão explorados tópicos como a medição da desordem por meio de inversões, os fundamentos da ordenação adaptativa, as características dos algoritmos avaliados (tanto quadráticos quanto quasilineares) e a formalização do algoritmo de pré-processamento simétrico proposto. O objetivo é contextualizar o leitor com os pilares teóricos necessários para analisar como a reestruturação prévia dos dados afeta o custo computacional das etapas subsequentes de ordenação.

2.1. Inversões e Ordenação Adaptativa

A eficiência prática dos algoritmos de ordenação tradicionais frequentemente depende da disposição inicial dos elementos no conjunto de dados de entrada [Cormen et al. 2022, Estivill-Castro and Wood 1992]. Para formalizar e quantificar o grau de desordem de uma sequência, utiliza-se classicamente o conceito de *inversão* [Knuth 1973]. Dado um vetor a composto por n elementos, uma inversão é definida formalmente como um par de índices (i, j) tal que $i < j$ e $a[i] > a[j]$ [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. O número total de inversões I constitui uma medida do grau de desordem da entrada e está diretamente relacionado ao esforço necessário para ordená-la por meio de operações locais [Mannila 1984]. A Figura 1 ilustra visualmente a identificação de inversões em um vetor arbitrário.

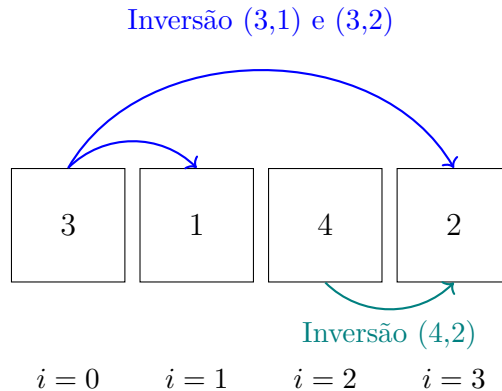


Figura 1. Representação visual do conceito de inversão em um vetor $a = [3, 1, 4, 2]$. O número total de inversões é $I = 3$, correspondente aos pares ordenados onde elementos maiores antecedem elementos menores em posições anteriores.

A relação entre o volume de inversões I e a complexidade de execução dá origem à propriedade de *adaptabilidade* em algoritmos de ordenação [Estivill-Castro and Wood 1992]. Um algoritmo é considerado adaptativo quando sua complexidade temporal melhora sensivelmente na presença de um ordenamento prévio parcial na entrada [Mannila 1984]. Um exemplo clássico é a ordenação por inserção (*insertion sort*), cuja execução consome $O(n + I)$ operações. Em um vetor estritamente ordenado ($I = 0$), o algoritmo atinge tempo linear $O(n)$, enquanto, no pior caso ($I = O(n^2)$), degrada para tempo quadrático [Cormen et al. 2022, Knuth 1973].

2.2. Algoritmos Avaliados

Para avaliar o impacto do pré-processamento simétrico sobre diferentes paradigmas de ordenação, selecionou-se um conjunto representativo de algoritmos com características distintas quanto à complexidade temporal, adaptabilidade e sensibilidade à ordem inicial dos elementos. A seleção foi realizada de modo a contemplar tanto algoritmos cuja eficiência pode ser diretamente influenciada pela quantidade de desordem presente na entrada quanto métodos cujo comportamento é menos dependente dessa propriedade.

No grupo de algoritmos com complexidade temporal quadrático $O(n^2)$ no pior caso, foram avaliados o *bubble sort*, o *insertion sort* e o *selection sort* [Cormen et al. 2022]. Os dois primeiros apresentam comportamento adaptativo, reduzindo o número de operações conforme o grau de ordenamento prévio da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992], o que os torna relevantes para analisar os impactos da redução de inversões. Em contrapartida, o *selection sort* é não adaptativo e mantém um número fixo de comparações independentemente da configuração inicial [Estivill-Castro and Wood 1992], servindo como contraponto aos algoritmos sensíveis ao pré-processamento.

No grupo dos algoritmos de complexidade quasilinear, foram avaliados o *merge sort*, cuja complexidade temporal é $O(n \log n)$, e o *quicksort*, cujo desempenho médio é $O(n \log n)$, embora seu pior caso assintótico seja $O(n^2)$ [Cormen et al. 2022]. A inclusão desses métodos permite verificar se os efeitos observados nos algoritmos quadráticos permanecem relevantes quando o custo assintótico da ordenação é inferior. Dessa forma, o experimento não se restringe a algoritmos diretamente relacionados à contagem de inversões, permitindo analisar também a influência do pré-processamento em métodos cuja estratégia de ordenação apresenta características distintas.

Assim, o conjunto avaliado contempla três dimensões relevantes para a análise experimental: algoritmos quadráticos adaptativos (*bubble sort* e *insertion sort*), um algoritmo quadrático não adaptativo (*selection sort*) e algoritmos quasilineares baseados em estratégias distintas de ordenação (*merge sort* e *quicksort*). Essa composição permite verificar não apenas se o pré-processamento simétrico reduz a quantidade de inversões da entrada, mas também em que medida essa redução se converte em ganhos de desempenho para algoritmos com diferentes graus de dependência em relação à ordem inicial dos dados.

2.3. Pré-Processamento Simétrico

O conceito de pré-processamento, no contexto do projeto e análise de algoritmos, refere-se a uma etapa preliminar de transformação ou reestruturação dos dados de

entrada realizada antes da execução do algoritmo principal [Cormen et al. 2022]. O propósito dessa fase preparatória é alterar a disposição ou as propriedades da instância do problema, tornando a resolução subsequente mais simples ou computacionalmente mais eficiente. De forma conceitual e intuitiva, o pré-processamento atua de maneira análoga à organização prévia de um ambiente ou material de trabalho antes da execução de uma tarefa complexa: embora a etapa de preparação exija um custo computacional inicial, a redução no esforço exigido no processamento principal compensa esse investimento prévio.

Para que uma etapa de pré-processamento seja viável em problemas de ordenação, seu custo temporal deve ser estritamente dominado pela complexidade do algoritmo de ordenação que o sucede [Cormen et al. 2022, Sedgewick and Wayne 2011]. Dessa forma, um pré-processamento ideal deve apresentar complexidade temporal linear $O(n)$, garantindo que o *overhead* introduzido seja assintoticamente desprezível em relação ao custo total da ordenação — seja em algoritmos quasilineares $O(n \log n)$ no caso médio ou quadráticos $O(n^2)$ no pior caso [Knuth 1973].

Especificamente nesta pesquisa, a etapa de pré-processamento é denominada *simétrica* por aplicar uma varredura bidirecional e espelhada a partir das extremidades do vetor. Essa reestruturação visa reduzir o número total de inversões I da entrada ao mover elementos discrepantes para posições mais próximas de seus destinos finais em um único passe de complexidade $O(n)$. Como resultado, ao fornecer uma estrutura parcialmente reordenada para os algoritmos subsequentes, busca-se mitigar o número de comparações e trocas operadas tanto por métodos adaptativos quanto por métodos não adaptativos.

2.4. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta diferentes abordagens para caracterizar o grau de ordenação de uma sequência e explorar essa informação no processo de ordenação. Mannila [Mannila 1984] teve como objetivo estudar o conceito de pré-ordenação e estabelecer medidas capazes de quantificar diferentes formas de desordem em uma sequência. Para isso, o autor definiu propriedades gerais para medidas de pré-ordenação e introduziu o conceito de algoritmo de ordenação ótimo em relação a uma determinada medida. Entre as medidas consideradas encontra-se o número de inversões, representado por $Inv(X)$, que quantifica pares de elementos fora de ordem. Como resultado, o trabalho apresentou exemplos de algoritmos ótimos para diferentes medidas e demonstrou que o *insertion sort* é ótimo em relação a três medidas naturais de pré-ordenação, estabelecendo fundamentos teóricos para o estudo de algoritmos adaptativos.

Posteriormente, Estivill-Castro e Wood [Estivill-Castro and Wood 1992] realizaram um levantamento sistemático sobre algoritmos de ordenação adaptativos, considerando o grau de desordem existente na sequência de entrada. O trabalho teve como objetivo apresentar os principais conceitos, medidas de desordem e resultados então estabelecidos sobre *adaptive sorting*. A metodologia consistiu em uma revisão e síntese dos resultados teóricos e práticos disponíveis, incluindo relações entre medidas de desordem e algoritmos capazes de explorar a ordenação prévia dos dados. Entre os resultados discutidos, os autores destacam que diversos algoritmos podem apresentar complexidade dependente tanto do tamanho da entrada quanto de sua desordem.

O survey também registra que determinados algoritmos adaptativos apresentam desempenho competitivo em sequências aleatórias e ganhos significativos em entradas quase ordenadas, consolidando a adaptatividade como uma abordagem relevante para explorar a ordem existente nos dados.

Em uma abordagem diretamente relacionada ao uso de transformações preliminares, Hwang, Yang e Yeh [Hwang et al. 2000] investigaram algoritmos de *presorting* sob uma perspectiva de caso médio, utilizando a redução no número de inversões como medida de desempenho. Os autores introduziram uma formulação para quantificar o efeito dessas etapas preliminares por meio da redução média de inversões produzida durante o processamento. A análise considerou etapas de algoritmos conhecidos, incluindo *Shellsort* e *Quicksort*, avaliando a variação da estatística de inversões após sua execução. Como resultados, foram obtidos valores para a esperança e a variância da redução no número de inversões, além de funções geradoras associadas a essa redução. O estudo também investigou a possibilidade de empregar etapas de *presorting* antes da ordenação propriamente dita, fornecendo uma formulação analítica para avaliar esse tipo de estratégia.

Diferenciando-se das abordagens mapeadas, a presente pesquisa avalia um algoritmo de Pré-processamento Simétrico que atua na mitigação direta de inversões em tempo linear, preenchendo a lacuna de otimização de baixo custo para algoritmos de ordenação.

3. Metodologia

Esta seção detalha a abordagem metodológica adotada para a realização deste trabalho, descrevendo a caracterização da pesquisa, a configuração do ambiente experimental e os procedimentos empregados no benchmarking dos algoritmos. A investigação foi conduzida por meio de um protocolo experimental controlado, utilizando execuções compiladas em linguagem Rust e métricas estatísticas rigorosas fornecidas pela biblioteca *Criterion*. Para assegurar a abrangência dos testes e a replicabilidade dos resultados, foram projetadas seis topologias distintas de vetores sob controle de semente aleatória. A escolha desta metodologia visa garantir a precisão temporal e a validade interna da avaliação do pré-processamento simétrico, fornecendo um caminho metodológico transparente e totalmente reproduzível.

3.1. Tipo de Pesquisa e Configuração

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, quantitativa, explicativa e experimental [Gil 2019, Sampieri et al. 2021]. A caracterização apoia-se no isolamento e na manipulação controlada da topologia das entradas para medir a variação no tempo de execução e na contagem de inversões.

Os experimentos foram executados em ambiente controlado sob o sistema operacional Windows 11 Pro (64-bit, build 10.0.26200), em estação de trabalho equipada com processador AMD Ryzen 7 8700G (8 núcleos, 16 threads, *clock* base de 4,2 GHz) e 16 GB de memória RAM DDR5 a 5600MT/s. Durante os testes, o plano de energia do sistema operacional permaneceu fixado em alto desempenho, com os processos de segundo plano minimizados para mitigar ruídos de escalonamento do sistema.

Todo o ecossistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Rust 1.96.0 (*target x86_64-pc-windows-msvc*), compilado com a flag de otimização máxima (*release profile, opt-level = 3*). A tabela 1 detalha o ambiente e os parâmetros operacionais.

Tabela 1. Ambiente experimental e ferramentas utilizadas.

Componente	Configuração / Especificação
Sistema operacional	Windows 11 Pro (build 10.0.26200)
Processador	AMD Ryzen 7 8700G (8 núcleos / 16 threads)
Memória	16 GB DDR5 5600MT/s
Linguagem	Rust 1.96.0 (perfil <i>release</i>)
Ferramentas de Medição	Criterion 0.5 e Ferramenta CLI do Projeto
Geração de dados	Seed 42 (<i>ChaCha8Rng</i>), entradas pareadas

Para avaliar a resiliência e a adaptabilidade dos algoritmos sob diferentes graus de entropia, foram projetados seis padrões estruturais de vetores de entrada (Tabela 2), avaliados nas instâncias de tamanho $n \in \{1.000, 5.000, 10.000, 20.000\}$. A aleatoriedade determinística foi assegurada pelo pareamento rigoroso das sementes de geração entre as abordagens.

Tabela 2. Conjuntos de dados e caracterização das topologias de entrada.

Topologia	Descrição do Padrão Estrutural
Aleatório	Permutação aleatória uniforme de n valores distintos
Tartarugas	Primeira metade com valores elevados; segunda metade com valores baixos
Zigue-zague	Alternância sistemática de blocos crescentes e decrescentes
Quase ordenado	Vetor ordenado submetido a $n/100$ trocas aleatórias de pares
Duplicados	Vetor com baixa cardinalidade de chaves (valores inteiros no intervalo 0–2)
Invertido	Vetor arranjado em ordem estritamente decrescente (pior caso teórico)

3.2. Especificação e Implementação dos Algoritmos Avaliados

Para assegurar a validade interna dos experimentos, a estabilidade das medições de tempo e a reprodutibilidade dos resultados, todos os algoritmos de ordenação foram implementados na linguagem Rust (versão 1.96.0), operando diretamente sobre fatias mutáveis de inteiros de 32 bits (`&mut [i32]`). As implementações evitaram dependências externas de abstrações de alto nível, padronizando a manipulação de memória e adotando otimizações idiomáticas no nível de instrução.

3.2.1. Algoritmos Quadráticos

- **Bubble Sort:** Instanciado em sua versão adaptativa otimizada. O algoritmo realiza varreduras sucessivas reduzindo o limite superior a cada iteração ($n - 1 - i$). A adaptabilidade é garantida por uma flag booleana de controle (`trocou`) que monitora a ocorrência de trocas em cada passada; caso uma varredura seja concluída sem nenhuma permuta de elementos, a execução é interrompida precocemente, garantindo complexidade linear $O(n)$ em vetores previamente ordenados.

- **Insertion Sort:** Implementado conforme a mecânica tradicional de inserção direta por deslocamento. Para cada elemento da sub-fatia não ordenada, armazena-se o valor corrente em uma variável temporária (`valor_atual`) e promovem-se deslocamentos à direita dos elementos antecedentes estritamente maiores. A busca e o deslocamento encerram-se assim que a posição correta é encontrada ou ao atingir o limite esquerdo ($j = 0$), momento em que o valor temporário é atribuído. Essa abordagem minimiza o *overhead* de escrita em relação às implementações baseadas em trocas sucessivas (*swaps*).
- **Selection Sort:** Implementado em sua forma clássica não adaptativa e *in-place*. Em cada iteração i do laço externo, o algoritmo varre o segmento não ordenado $[i + 1, n - 1]$ para identificar o índice do menor elemento (`indice_minimo`). A troca (*swap*) com a posição i é executada condicionalmente apenas se o menor elemento encontrado residir em um índice distinto (`indice_minimo  $\neq$  i`). O algoritmo mantém um custo de comparações estrito de $O(n^2)$, independentemente da ordenação prévia da entrada.

3.2.2. Algoritmos Quasilineares

- **Merge Sort:** Desenvolvido segundo a estratégia **top-down** (divisão e conquista) com garantia de ordenação estável. Para eliminar o **overhead** de alocação dinâmica contínua na pilha recursiva — o que distorceria as medições temporais —, a implementação aloca um único vetor auxiliar temporário de tamanho n (`vec! [0; len]`) no ponto de entrada da função. Esse **buffer** é passado por referência mutável através das chamadas recursivas. Os pontos médios das sub-fatias são calculados por meio do deslocamento de bits à direita ($(\text{fim} - \text{inicio}) \gg 1$), evitando operações de divisão inteira. A fase de intercalação (*intercalar*) copia os dados da fatia atual para o **buffer** auxiliar e reconstrói o segmento ordenado no vetor original operando com três ponteiros de índice.
- **Quicksort:** Implementado de forma recursiva utilizando a estratégia de particionamento de Lomuto aliada à seleção de pivô por mediana de três. O processo de escolha do pivô compara os valores situados nos índices inicial, central e final do subvetor corrente ($a = \text{array}[\text{inicio}]$, $b = \text{array}[\text{meio}]$, $c = \text{array}[\text{fim}]$). O elemento correspondente à mediana mediana entre a , b e c tem seu índice identificado e é imediatamente permutado com o elemento da última posição (`fim`). Em seguida, executa-se o particionamento de Lomuto padrão tomando o elemento em `fim` como pivô. Por fim, o pivô é posicionado em seu local definitivo ($i + 1$) e a recursão é aplicada aos subvetores à esquerda ($[\text{inicio}, p - 1]$) e à direita ($[p + 1, \text{fim}]$).

Em todas as implementações, verificações preliminares de contorno (*early returns*) asseguram que fatias com tamanho $n < 2$ retornem imediatamente sem incorrer em chamadas de função ou alocações desnecessárias.

3.3. Protocolo Experimental e Raciocínio de Cálculo de Inversões

O protocolo de medição empírica foi desenhado para isolar interferências do ambiente e garantir a reprodutibilidade estatística das métricas temporais. A quantificação do

tempo de execução utilizou o arcabouço *Criterion.rs*, que executa ciclos automatizados de aquecimento de memória cache (*warm-up*) e realiza reamostragens estatísticas (*bootstrapping*) para mitigar o impacto de interrupções de hardware. Para cada combinação de algoritmo, topologia e tamanho de vetor n , foram calculados o tempo médio, a mediana e os intervalos de confiança de 95%. A medição temporal das abordagens submetidas ao pré-processamento contabilizou rigorosamente o custo composto $C_{\text{total}} = C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}}$, garantindo a aferição transparente da condição de viabilidade prática $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$.

Adicionalmente, na quantificação experimental do número exato de inversões I , os testes preliminares adotaram uma rotina de checagem direta $O(n^2)$. Todavia, reconhece-se o gargalo metodológico associado a essa contagem no processo experimental estendido. O raciocínio computacional para contagem de inversões pode ser otimizado para complexidade $O(n \log n)$ por meio do algoritmo MergeSort modificado [Cormen et al. 2022] ou da utilização de uma Árvore Fenwick (*Binary Indexed Tree* – BIT) [Fenwick 1994].

Na abordagem por MergeSort, durante a etapa de intercalação de dois subvetores ordenados L e R , quando um elemento $R[j]$ é menor que $L[i]$, adiciona-se exatamente $|L| - i$ ao contador de inversões [Cormen et al. 2022]. Essa substituição metodológica remove o gargalo quadrático associado à contagem de inversões, ampliando significativamente a capacidade do benchmark de validação e possibilitando, em trabalhos futuros, a avaliação de vetores com ordens de grandeza de 10^5 a 10^6 elementos.

3.4. Formalização do Pré-Processamento Simétrico

O procedimento de pré-processamento simétrico proposto opera como uma etapa determinística de varredura única sobre o vetor de entrada A de tamanho n . O objetivo desta etapa é reestruturar a disposição dos elementos através de trocas espelhadas e ajustes locais, antecedendo a execução dos algoritmos de ordenação avaliados. A estrutura procedural e as regras de controle do algoritmo estão formalizadas no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Algoritmo de Pré-Processamento Simétrico

Input: Vetor A de tamanho n
Output: Vetor A parcialmente reorganizado
 $n \leftarrow$ tamanho de A ;
if $n < 2$ **then**
 return;
end
 $ultimo \leftarrow n - 1$;
 $meio \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$;
for $i \leftarrow 0$ **to** $meio - 1$ **do**
 $j \leftarrow ultimo - i$;
 if $A[i] > A[j]$ **then**
 trocar($A[i], A[j]$);
 end
 if $i + 1 < meio$ **then**
 if $A[i] > A[i + 1]$ **then**
 trocar($A[i], A[i + 1]$);
 end
 end
 if $j > 0$ **e** $j - 1 > meio$ **then**
 if $A[j] < A[j - 1]$ **then**
 trocar($A[j], A[j - 1]$);
 end
 end
end

O algoritmo itera sobre a primeira metade do vetor, varrendo os índices $i \in [0, \lfloor n/2 \rfloor - 1]$. A cada iteração, calcula-se o índice simétrico correspondente no extremo oposto do vetor, dado por $j = (n - 1) - i$. A execução do laço é composta por três verificações condicionais estruturadas:

1. **Troca Simétrica Extrema:** Avalia-se a relação de ordem entre as extremidades opostas. Se $A[i] > A[j]$, efetua-se a troca direta dos elementos, posicionando o menor elemento no segmento esquerdo e o maior no segmento direito.
2. **Ajuste Adjacente Esquerdo:** Para os índices em que $(i + 1) < \lfloor n/2 \rfloor$, verifica-se a ordenação local na metade esquerda. Se $A[i] > A[i + 1]$, realiza-se a troca entre os elementos adjacentes.
3. **Ajuste Adjacente Direito:** Para os índices em que $(j - 1) > \lfloor n/2 \rfloor$ e $j > 0$, verifica-se a ordenação local na metade direita. Se $A[j] < A[j - 1]$, executa-se a troca entre os elementos adjacentes.

As condições de contorno garantem que as trocas adjacentes operem estritamente dentro de seus respectivos subdomínios (esquerdo e direito), sem ultrapassar o ponto médio do vetor. Em termos de complexidade computacional, o algoritmo executa exatamente $\lfloor n/2 \rfloor$ iterações. Em cada passo do laço, realiza-se um número constante de comparações (no máximo 3) e trocas (no máximo 3), resultando em uma complexidade temporal de pior caso $T(n) = O(n)$. Como a reestruturação dos

dados é realizada *in-place* no próprio vetor A , a complexidade espacial auxiliar é estritamente $O(1)$.

3.5. Ameaças à Validade

As medições de tempo físico foram protegidas contra ruídos por meio do aquecimento prévio da CPU e da alternância da ordem de execução. A ausência de estatísticas de baixo nível de hardware, como *cache misses*, decorre da indisponibilidade da interface `perf_event_open`, específica do Linux, no ambiente Windows utilizado. Todos os experimentos podem ser reproduzidos por meio do comando `cargo bench` e das rotinas disponibilizadas no repositório do projeto [Nascimento 2026].

4. Resultados e Discussão

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados experimentais obtidos, avaliando o impacto do pré-processamento simétrico sobre a estrutura dos dados e o tempo de execução dos algoritmos. A discussão segue uma estrutura analítica que parte do impacto direto na redução de inversões e da interpretação do viés geométrico observado no cenário invertido, avança para a mensuração do tempo total de ordenação em algoritmos quadráticos e quasilineares, e culmina na interpretação dos efeitos microarquiteturais, como a localidade de referência e o comportamento das caches de CPU. O objetivo é demonstrar de forma consolidada os cenários em que a técnica oferece ganhos reais de desempenho e entender as limitações físicas e algorítmicas envolvidas.

4.1. Redução de Inversões e Viés Estrutural das Entradas

A Figura 2 ilustra a variação das inversões observadas nos vetores de 10.000 elementos, cujos valores quantitativos exatos e porcentagens de redução estão detalhados na Tabela 3. Observa-se que o pré-processamento é capaz de mitigar expressivamente a desordem em múltiplos cenários. Contudo, a interpretação da eliminação total das inversões (100%) no cenário *Invertido* exige sobriedade teórica e analítica.

Tabela 3. Redução de inversões proporcionada pelo pré-processamento simétrico em vetores de 10.000 elementos.

Tipo	Inversões	Pós-pré	Redução
Aleatório	24.993.860	13.586.692	45,6%
Tartarugas	30.613.750	18.133.750	40,8%
Zigue-zague	24.997.500	2.501	99,9%
Quase ordenado	705.478	402.318	43,0%
Duplicados	16.678.243	6.166.988	63,0%
Invertido	49.995.000	0	100,0%

Como o Algoritmo 1 executa a troca direta entre $a[i]$ e $a[n - 1 - i]$, um vetor estritamente invertido (onde $a[i] > a[n - 1 - i]$ para todo $i < n/2$) sofre uma reversão geométrica completa da sua sequência em $O(n)$ operações. A resolução do caso Invertido decorre da geometria da transformação do pré-processamento, configurando um caso ideal onde a topologia da desordem coincide perfeitamente com a simetria aplicada.

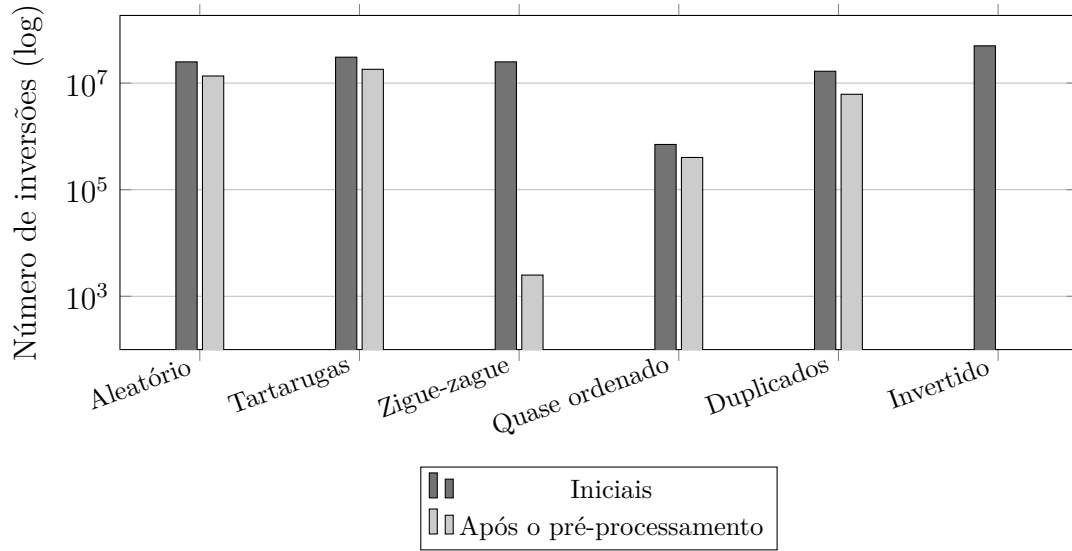


Figura 2. Número de inversões antes e após o pré-processamento simétrico para vetores de 10.000 elementos (escala logarítmica).

O comportamento observado no cenário *Zigue-zague* também pode ser interpretado à luz dessa propriedade estrutural do pré-processamento. Embora sua topologia não corresponda a uma inversão global como no caso *Invertido*, a alternância sistemática entre blocos com orientações distintas produz relações de desordem que são parcialmente capturadas pelas comparações entre posições simétricas. Dessa forma, a troca direta entre $a[i]$ e $a[n - 1 - i]$ corrige simultaneamente um grande número de relações fora de ordem, reduzindo as inversões de 24.997.500 para apenas 2.501, uma redução de 99,9%.

O resultado evidencia que a eficácia do pré-processamento não se restringe ao caso de reversão completa: ela também se manifesta em topologias cuja estrutura apresenta forte alinhamento com a simetria utilizada pela transformação, ainda que de maneira parcial. Essa característica ajuda a explicar os ganhos particularmente elevados observados posteriormente nos algoritmos de Inserção e Bubble Sort para essa entrada.

4.2. Impacto no Tempo de Execução e Custo do Pré-processamento

A Tabela 4 apresenta o tempo médio de execução e o ganho relativo obtido por cada algoritmo sob vetores de 10.000 elementos, evidenciando como a eficiência do pré-processamento é condicionada pela complexidade e adaptabilidade nativas de cada método. Os algoritmos quadráticos sensíveis à ordenação (como *Inserção* e *Bubblesort*) obtiveram os maiores benefícios práticos: no cenário *Zigue-zague*, o pré-processamento reduziu o tempo do *Inserção* de 5.062,86 μs para 11,98 μs (+99,8%) e do *Bubblesort* de 19.829,76 μs para 17,48 μs (+99,9%), refletindo a eliminação drástica das inversões. Em contrapartida, métodos de complexidade assintótica $O(n \log n)$, como o *Merge*, apresentaram variações marginais (entre -14,0% e +14,5%). Como a estrutura de divisão e conquista já garante alta eficiência nativa, o custo computacional da etapa prévia tende a suplantear eventuais ganhos em distribuições de baixa estrutura.

Tabela 4. Tempo médio por execução (em μs , média $\pm$ meia-largura do IC 95%) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos. Fonte: Criterion, seed 42.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge	Aleatório	416,90 $\pm$ 7,82	429,00 $\pm$ 5,30	-2,9%
Merge	Tartarugas	116,11 $\pm$ 1,92	132,34 $\pm$ 1,79	-14,0%
Merge	Zigue-zague	128,08 $\pm$ 1,88	109,53 $\pm$ 2,08	+14,5%
Merge	Quase ordenado	128,72 $\pm$ 2,66	134,03 $\pm$ 1,86	-4,1%
Merge	Duplicados	191,41 $\pm$ 2,89	193,68 $\pm$ 3,84	-1,2%
Merge	Invertido	121,78 $\pm$ 2,87	108,17 $\pm$ 2,56	+11,2%
Quicksort	Aleatório	334,51 $\pm$ 6,68	351,30 $\pm$ 5,57	-5,0%
Quicksort	Tartarugas	3240,29 $\pm$ 19,06	801,36 $\pm$ 16,53	+75,3%
Quicksort	Zigue-zague	683,60 $\pm$ 16,17	316,25 $\pm$ 5,13	+53,7%
Quicksort	Quase ordenado	242,49 $\pm$ 4,45	265,87 $\pm$ 5,23	-9,6%
Quicksort	Duplicados	9815,64 $\pm$ 76,56	9929,86 $\pm$ 43,56	-1,2%
Quicksort	Invertido	144,62 $\pm$ 3,38	73,87 $\pm$ 1,51	+48,9%
Inserção	Aleatório	5065,81 $\pm$ 37,71	2881,55 $\pm$ 26,64	+43,1%
Inserção	Tartarugas	6131,06 $\pm$ 37,49	3643,55 $\pm$ 16,46	+40,6%
Inserção	Zigue-zague	5062,86 $\pm$ 17,57	11,98 $\pm$ 0,29	+99,8%
Inserção	Quase ordenado	219,59 $\pm$ 5,18	152,59 $\pm$ 2,39	+30,5%
Inserção	Duplicados	3354,86 $\pm$ 20,24	1408,90 $\pm$ 48,91	+58,0%
Inserção	Invertido	9943,20 $\pm$ 39,46	11,15 $\pm$ 0,20	+99,9%
Bubblesort	Aleatório	29011,57 $\pm$ 96,34	24958,26 $\pm$ 55,31	+14,0%
Bubblesort	Tartarugas	19917,67 $\pm$ 88,28	15009,86 $\pm$ 57,43	+24,6%
Bubblesort	Zigue-zague	19829,76 $\pm$ 57,13	17,48 $\pm$ 0,46	+99,9%
Bubblesort	Quase ordenado	20518,06 $\pm$ 54,61	17571,95 $\pm$ 32,00	+14,4%
Bubblesort	Duplicados	25626,62 $\pm$ 79,13	21119,02 $\pm$ 40,00	+17,6%
Bubblesort	Invertido	19816,65 $\pm$ 84,20	9,17 $\pm$ 0,22	+100,0%
Seleção	Aleatório	24484,27 $\pm$ 851,48	23492,52 $\pm$ 772,67	+4,1%
Seleção	Tartarugas	24705,38 $\pm$ 895,32	24664,67 $\pm$ 739,03	+0,2%
Seleção	Zigue-zague	25396,38 $\pm$ 827,27	19792,89 $\pm$ 57,95	+22,1%
Seleção	Quase ordenado	25505,03 $\pm$ 847,40	24613,47 $\pm$ 813,60	+3,5%
Seleção	Duplicados	23435,17 $\pm$ 852,87	25383,85 $\pm$ 833,81	-8,3%
Seleção	Invertido	17686,34 $\pm$ 120,06	19780,12 $\pm$ 54,58	-11,8%

A viabilidade prática dessa abordagem fundamenta-se no baixo e altamente previsível custo computacional da etapa simétrica. Conforme demonstrado na Tabela 5, o tempo de execução do pré-processamento apresenta um comportamento estritamente linear $O(n)$ em relação ao tamanho do vetor, variando de 1,42 μs ($n = 1.000$) a 24,00 μs ($n = 20.000$). O tempo unitário estabiliza-se entre 1,20 e 1,24 ns por elemento para $n \geq 5.000$, indicando ausência de gargalos de localidade de memória. Assim, a varredura impõe um *overhead* irrisório — apenas 12,17 μs para 10.000 elementos —, amplamente compensado pela economia de milissegundos na ordenação adaptativa.

4.3. Tempo Total de Ordenação e Análise Individual dos Algoritmos

A avaliação do tempo total de execução revela uma dicotomia no impacto do pré-processamento: nos algoritmos adaptativos de classe quadrática, notadamente o

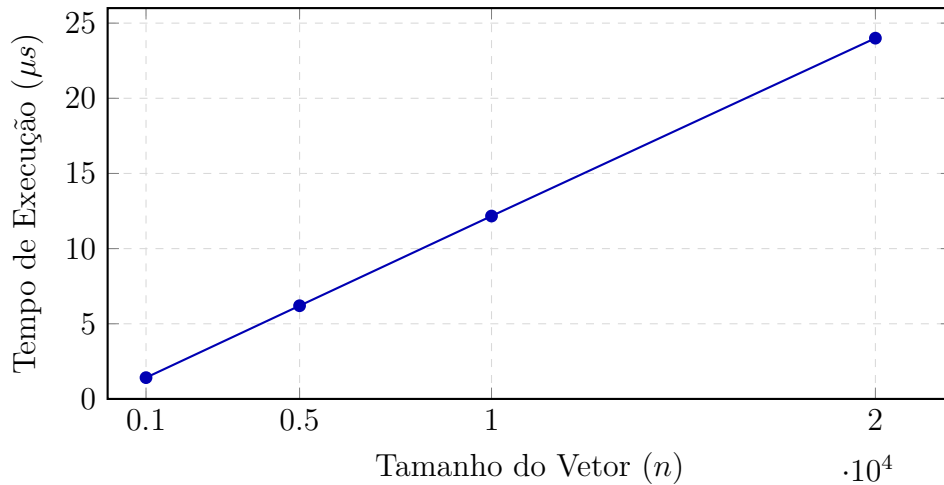


Figura 3. Tempo médio de execução do pré-processamento em função da dimensão do vetor (n), evidenciando comportamento linear $O(n)$.

Tabela 5. Custo médio do pré-processamento simétrico em função do tamanho do vetor (média sobre os seis tipos).

Tamanho	Pré (μs)	ns/elemento
1.000	1,42	1,42
5.000	6,20	1,24
10.000	12,17	1,22
20.000	24,00	1,20

InsertionSort e o BubbleSort, a drástica eliminação prévia das inversões resulta em ganhos substanciais de desempenho (variando entre 30% e 99,9%), justificados pela matemática do algoritmo — o modesto custo linear da varredura simétrica ($\approx 1,2$ ns/elemento) é vastamente amortizado pela supressão das operações de trocas locais. Em contraste, os métodos de complexidade $O(n \log n)$ apresentam respostas qualitativamente distintas.

O Merge Sort exhibe variações marginais (entre $-14,0\%$ e $+14,5\%$) em todas as topologias, indicando que sua estratégia de divisão e conquista já lida de forma otimizada com a desordem, e o custo do pré-processamento tende a suplantear quaisquer ganhos marginais. O Quicksort, por sua vez, obtém ganhos expressivos em entradas estruturadas (Tartarugas: $+75,3\%$, Zigue-zague: $+53,7\%$, Invertido: $+48,9\%$), porém sofre leve degradação sobre vetores puramente aleatórios ($-5,0\%$) e quase ordenados ($-9,6\%$).

O comportamento do Selection Sort merece uma análise específica, pois seus resultados apresentam variações temporais apesar de o algoritmo ser não adaptativo quanto ao número de comparações. Na implementação utilizada, o laço interno percorre sempre as mesmas posições para um dado tamanho n , mantendo, portanto, o número de comparações fixo independentemente da configuração inicial do vetor. Entretanto, a implementação realiza a troca somente quando o menor elemento encontrado está em uma posição diferente daquela atualmente processada, por meio da condição `indice_minimo != i`. Assim, embora o pré-processamento não reduza

o número de comparações, ele pode alterar a quantidade de trocas e a disposição dos dados durante a ordenação.

Esse efeito é particularmente evidente no cenário *Invertido*, no qual o pré-processamento produz uma sequência ordenada e o Selection Sort não necessita realizar trocas. Ainda assim, o tempo total apresentou redução de desempenho de 11,8%, indicando que a economia das trocas evitadas não compensou o custo adicional do pré-processamento. Também foram observados ganho de 22,1% em *Zigue-zague* e perda de 8,3% em *Duplicados*. No entanto, é plausível inferir que a disparidade temporal observada (ex: 17.686 μ s no Invertido contra 24.484 μ s no Aleatório) decorre fortemente do comportamento do preditor de desvios (branch predictor) da CPU. Em vetores pré-estruturados, a condição central de busca pelo mínimo torna-se altamente previsível, evitando penalidades de pipeline flush, enquanto em entradas aleatórias a taxa de falha de previsão degrada o tempo físico, mesmo que a complexidade algorítmica $O(n^2)$ se mantenha intocada.

Ao acessar simultaneamente posições nas extremidades do vetor, o pré-processamento simétrico introduz dependências adicionais de controle e aumenta o número de instruções executadas por elemento. Em instâncias aleatórias, as condições internas de troca (`if A[i] > A[j]`) tornam-se difíceis de prever para o branch predictor do processador. Consequentemente, em cenários onde a redução de inversões é marginal, as penalidades arquiteturais decorrentes de erros de previsão de desvio (branch mispredictions) e o custo extra de instruções superam os benefícios lógicos da reestruturação.

Toda essa dinâmica — marcada pelo expressivo aproveitamento lógico nos métodos quadráticos adaptativos, pelos ganhos substanciais do Quicksort em entradas estruturadas, pela resposta marginal do Merge Sort e pelas variações temporais do Selection Sort apesar de seu número fixo de comparações — encontra-se visualmente consolidada na Figura 4, que detalha o tempo médio de execução puro contraposto ao cenário com pré-processamento para todos os perfis de desordem sob $n = 10.000$.

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou e avaliou um pré-processamento simétrico de complexidade $O(n)$ destinado à redução do número de inversões em sequências de entrada para algoritmos de ordenação. Os resultados demonstraram que a abordagem pode proporcionar ganhos relevantes em algoritmos adaptativos de complexidade quadrática quando aplicada a entradas com padrões estruturados de desordem ou em ordem inversa. Esse ganho é expressivo especialmente quando a redução do custo de ordenação supera o custo adicional introduzido pela etapa preliminar, satisfazendo a condição $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$.

Por outro lado, nos algoritmos de complexidade $O(n \log n)$ avaliados, a aplicação do método revelou limitações importantes. Particularmente em entradas aleatórias, o custo adicional do pré-processamento e seus possíveis efeitos adversos sobre a localidade de cache não compensaram os benefícios obtidos com a redução de inversões. Tal constatação indica que a viabilidade prática da técnica deve ser estritamente condicionada às características da distribuição da entrada e à classe do algoritmo de ordenação empregado.

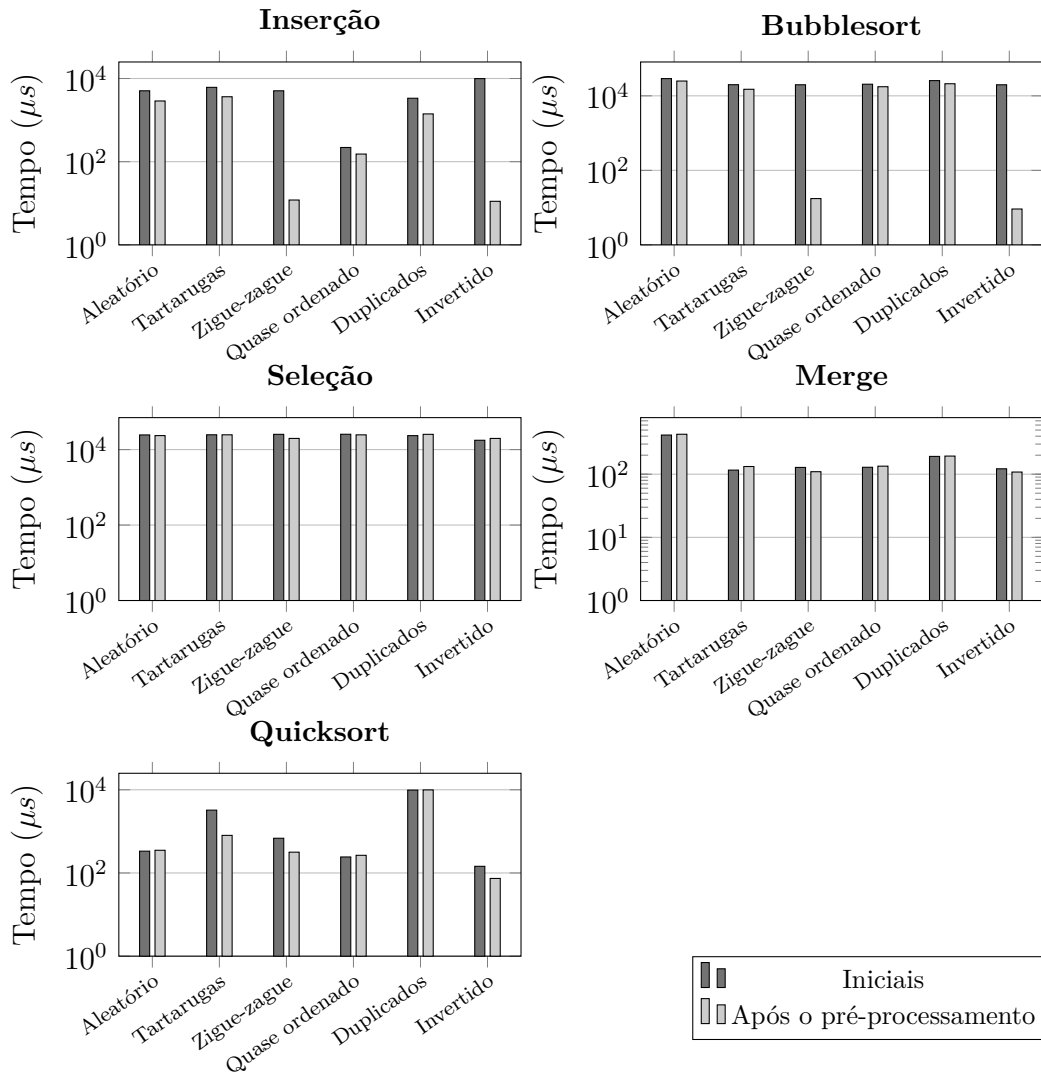


Figura 4. Comparação temporal entre a ordenação pura e com pré-processamento simétrico ($n = 10.000$).

Como trabalhos futuros, propõe-se substituir a estratégia experimental utilizada para a contagem de inversões por uma estrutura baseada em árvore Fenwick, de complexidade $O(n \log n)$, o que permitirá ampliar a escala dos experimentos para entradas superiores a 1.000.000 de elementos. Adicionalmente, recomenda-se a realização de testes em ambiente Linux com a infraestrutura `perf_event`, viabilizando a análise direta de eventos de hardware, como *cache misses* e *branch mispredictions*. Essas extensões possibilitarão investigar detalhadamente os impactos da técnica sobre a hierarquia de memória e a execução especulativa.

Referências

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4th edition.
- Estivill-Castro, V. and Wood, D. (1992). A survey of adaptive sorting algorithms. *ACM Computing Surveys*, 24(4):441–476.

- Fenwick, P. M. (1994). A new data structure for cumulative frequency tables. *Software: Practice and Experience*, 24.
- Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. Editora Atlas Ltda.
- Hwang, H.-K., Yang, B.-Y., and Yeh, Y.-N. (2000). Presorting algorithms: An average-case point of view. *Theoretical Computer Science*, 242(1-2):29–40.
- Knuth, D. E. (1973). *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley, Reading, MA.
- Mannila, H. (1984). Measures of presortedness and optimal sorting algorithms: Extended abstract. In Goos, G., Hartmanis, J., Barstow, D., Brauer, W., Brinch Hansen, P., Gries, D., Luckham, D., Moler, C., Pnueli, A., Seegmüller, G., Stoer, J., Wirth, N., and Paredaens, J., editors, *Automata, Languages and Programming*, volume 172 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 324–336. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Nascimento, S. d. P. (2026). Presorting algorithm. Disponível em: <https://github.com/Zidan-09/presorting-algorithm>. Repositório de código-fonte e dados experimentais.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., and Lucio, M. d. P. B. (2021). *Metodologia de pesquisa*. Penso.
- Sedgewick, R. and Wayne, K. D. (2011). *Algorithms*. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 4th edition.
- Ziviani, N. (2021). *Projeto De Algoritmos Com Implementações Em Java E C++*. Cengage Learning.